LẬP TRÌNH PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

MÔ TẢ BÀI TẬP HƯỚNG DẪN FINAL PROJECT

BÀI TẬP 4 - Mô hình hóa và Trình bày Kết quả Chuyên nghiệp

Tuần thực hiện	Tuần 9
Liên kết LO	LO6 (feature engineering, hồi quy tuyến tính/logistic, đánh giá mô hình) + kỹ năng trình bày báo cáo/slide
Giai đoạn quy trình	4.2 (hoàn thiện mô hình hóa) + 4.3 Trình bày Kết quả Chuyên nghiệp
Sản phẩm nộp	≥ 2 mô hình đã huấn luyện & so sánh, báo cáo khoa học, slide thuyết trình, code sạch có README, khai báo minh bạch phần hỗ trợ AI

1. Mục tiêu bài tập

- Áp dụng feature engineering và xây dựng ít nhất 2 mô hình khác nhau (ví dụ hồi quy tuyến tính để dự đoán giá; hồi quy logistic để phân loại phân khúc) trên dữ liệu CafeLand đã làm sạch.
- Đánh giá và so sánh mô hình bằng ≥ 2 chỉ số phù hợp, lựa chọn mô hình tốt nhất kèm giải thích.
- Hoàn thiện trình bày chuyên nghiệp: báo cáo khoa học, slide, code sạch có README, và triển khai demo kết quả (Streamlit app hoặc GitHub Pages).

2. Hoạt động tại lớp (60 phút)

T.Gian	Hoạt động	Nội dung / Kết quả cần đạt
0–15’	Chuẩn bị dữ liệu cho mô hình	Hoàn thiện feature engineering: mã hóa biến phân loại (One-Hot/Label Encoding cho khu vực, loại hình BĐS), chuẩn hóa/scale biến số, chia tập train/test (ví dụ 80/20), xử lý đa cộng tuyến nếu cần.
15–35’	Xây dựng và huấn luyện mô hình	Nhóm xây dựng ít nhất 2 mô hình, ví dụ: (1) Hồi quy tuyến tính (Linear Regression) dự đoán giá bất động sản; (2) Hồi quy logistic (Logistic Regression) phân loại phân khúc giá cao/thấp, hoặc mô hình cây quyết định làm mô hình so sánh.
35–45’	Đánh giá và so sánh mô hình	Tính toán chỉ số phù hợp: MAE/RMSE/R^2 cho bài toán hồi quy giá; Accuracy/Precision-Recall/F1/ROC-AUC cho bài toán phân loại. Lập bảng so sánh các mô hình, chọn mô hình tốt nhất kèm lý do.
45–55’	Phác thảo báo cáo & slide	Nhóm lên khung báo cáo khoa học (Vấn đề → Dữ liệu → Phương pháp → Kết quả → Kết luận & hạn chế) và khung slide thuyết trình (tối đa 10–12 slide), xác định 3 insight chính cần nhấn mạnh cho người ra quyết định (ví dụ môi giới/nhà đầu tư dùng CafeLand).

T.Gian	Hoạt động	Nội dung / Kết quả cần đạt
55–60’	Rà soát checklist nộp bài	Giảng viên cùng lớp rà nhanh checklist yêu cầu tối thiểu của đồ án (mục 4.4 đề cương): quy mô dữ liệu, số biểu đồ, số mô hình, số chỉ số đánh giá, README, khai báo AI.

3. Gợi ý mô hình hóa với case study CafeLand

- Bài toán hồi quy: dự đoán giá rao bán/cho thuê từ diện tích, vị trí, số phòng, loại hình, khoảng cách tiện ích - so sánh Linear Regression với một mô hình phi tuyến đơn giản (ví dụ Decision Tree Regressor) để làm rõ giới hạn của mô hình tuyến tính.
- Bài toán phân loại: dự đoán phân khúc giá (thấp/trung bình/cao) hoặc dự đoán khu vực tiềm năng đầu tư dựa trên đặc điểm tin đăng - dùng Logistic Regression làm baseline.
- Diễn giải kết quả theo góc nhìn nghiệp vụ CafeLand: hệ số hồi quy nào phản ánh đúng thực tế thị trường (ví dụ vị trí trung tâm làm tăng giá), mô hình có thể hỗ trợ gì cho môi giới/nhà đầu tư khi tra cứu trên nền tảng.
- Nếu có điều kiện, đóng gói mô hình dự đoán giá thành một Streamlit app đơn giản mô phỏng chức năng "định giá nhanh" tương tự tính năng định giá trên CafeLand Map/Proptech.

4. Nhiệm vụ về nhà (hoàn thiện trước hạn nộp Final Project)

1. Hoàn thiện huấn luyện, tinh chỉnh và so sánh đầy đủ ≥ 2 mô hình với ≥ 2 chỉ số đánh giá; lập bảng so sánh và chọn mô hình cuối cùng kèm giải thích rõ ràng.
2. Viết báo cáo khoa học hoàn chỉnh theo cấu trúc chuẩn: Đặt vấn đề, Dữ liệu & Phương pháp, Kết quả (EDA + mô hình), Thảo luận & Hạn chế, Kết luận.
3. Thiết kế slide thuyết trình súc tích, trực quan, nêu bật insight và giá trị thực tiễn cho thị trường bất động sản.
4. Dọn dẹp code: đặt tên biến/hàm rõ nghĩa, thêm docstring/comment, viết README hướng dẫn cài đặt và chạy lại toàn bộ pipeline không lỗi.
5. Khai báo minh bạch mọi phần được hỗ trợ bởi công cụ AI (nếu có) theo đúng chính sách tại mục V của đề cương; chuẩn bị sẵn sàng để vấn đáp giải thích bất kỳ đoạn code nào khi giảng viên yêu cầu.
6. (Khuyến khích) Triển khai demo: Streamlit app cho phép nhập đặc điểm bất động sản và trả về giá dự đoán, hoặc publish báo cáo/slide qua GitHub Pages.

5. Tiêu chí đánh giá nhanh

Mức độ	Biểu hiện cụ thể trong bài tập
Chưa đạt	Không xây dựng được mô hình hoặc mô hình không chạy được; không có báo cáo/slide trình bày.

Mức độ	Biểu hiện cụ thể trong bài tập
Đạt yêu cầu	Đủ ≥2 mô hình, ≥2 chỉ số đánh giá, có so sánh và chọn mô hình hợp lý; báo cáo và slide rõ ràng, đầy đủ cấu trúc; code sạch có README.
Xuất sắc	Mô hình được tinh chỉnh tốt, giải thích sâu sắc gắn với bối cảnh thị trường bất động sản (CafeLand); trình bày như chuyên gia, insight có giá trị ứng dụng thực tế; có triển khai demo (Streamlit/GitHub Pages); sử dụng AI có trách nhiệm và minh bạch.